



Ali Cheloe-Darabi

Simulation & Development Engineer

FEM • Structural Analysis • Data-Driven Methods

Erichstr. 1, 28816 Stuhr • +49 178 3664604 • ch.darabi@gmail.com

PROFIL

Ingenieur mit über 12 Jahren Erfahrung in struktureller Simulation, Bauteilentwicklung und datengetriebenen Methoden. Ausgewiesene Expertise in FEM-Analysen (Statik, Ermüdung, Schadenstoleranz), Leichtbauoptimierung und Automatisierung von Engineering-Workflows mit Python und Machine Learning. Ganzheitlicher Ansatz von der Konstruktion über Simulation und Materialauswahl bis zur experimentellen Validierung – einsetzbar in Entwicklung, Berechnung und simulationsgetriebener Produktentwicklung.

KEY COMPETENCIES

- Ermüdungs- & Schadenstoleranzanalyse (FEM, FKM)
- Konstruktion & Bauteilentwicklung (CAD/FEM)
- Bauteiloptimierung & Leichtbau
- Simulation-Automatisierung mit Python
- Data-Driven Engineering & Machine Learning (ANN)
- FKM-Richtlinie & DIN-Normen

BERUFSERFAHRUNG

Berechnungsingenieur | Springer GmbH – Stuhr, Deutschland

05/2023 – Heute

- FEM-Analysen (statisch & Ermüdung) nach FKM-Richtlinien; Identifikation kritischer Bauteilbereiche und Senkung des Ausfallrisikos
- Gewichtsreduktion großskaliger Greifkomponenten bis 25% bei gleichzeitiger Einhaltung aller Lebensdauern
- Designoptimierung: Verbesserung der Bauteillebensdauer bis 40%, Senkung der Produktionskosten um 15%
- Technische Koordination mit Abteilungen, Lieferanten und Kunden; Verkürzung der Iterationszyklen
- Korrelation von Berechnungsergebnissen mit experimentellen Strukturversuchen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Universität Stuttgart – IMWF

12/2018 – 04/2023

- Entwicklung eines vollautomatisierten Simulations-Workflows (PFM + FEM + Postprocessing) mit Python
- Reduzierung der Auswerte- und Entwicklungszeit durch Automatisierung
- Training von ANN- und DL-Modellen zur Vorhersage mechanischer Eigenschaften und Schadensinitiation
- Zusammenarbeit mit Forschungspartnern in geförderten Projekten; 3 peer-reviewed Publikationen

Entwicklungsingenieur | Behzad Diesel – Teheran, Iran

10/2015 – 10/2018

- CAD- und FEM-basierte Bauteilentwicklung; Kostensenkung durch Material- und Prozessoptimierung
- Damage-Tolerance-Berechnungen und Lebensdauerbewertungen für sicherheitskritische Bauteile
- Koordination zwischen Konstruktion, Fertigung und Montage; Verkürzung der Entwicklungszeit ca. 20%
- Qualitätsanalysen und Fehlerreduktion im Produktionsprozess

Simulations- und Prüfsingenieur | IUST – Labor für Bruchmechanik und Ermüdung, Teheran

04/2014 – 09/2015

- FEM-Simulationen zur Schadenstoleranzanalyse und experimentelle Materialtests
- Test-Simulation-Korrelation zur Validierung der Berechnungsergebnisse

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Lightweight Design robotischer Greifersysteme – Industrieprojekt, Springer GmbH

- Redesign und FEM-Optimierung; Gewichtsreduktion 25%, Kostenreduktion 15%, verbesserte Strukturperformance
- Begleitung des gesamten Entwicklungsprozesses (CAD → Simulation → Prototyping → Testing)

Data-Driven Material Modeling mit FEM & Deep Learning – Forschungsprojekt, Univ. Stuttgart

- Automatisierte Simulationspipeline (PFM + FEM); ANN-Modelle für Materialeigenschaften und Schadensinitiation
- Inverse Designansätze (Prozessparameter → Ziel-Eigenschaften); signifikante Reduktion des experimentellen Aufwands

AI-Driven Optimization von Gitterstrukturen – Industrie-Forschungsprojekt, InnovationsCampus BW

- Kooperationsprojekt mit InnovationsCampus BW zur Entwicklung leichtbauoptimierter Fahrzeugstrukturen
- Parametrische Lattice-Designs + Abaqus-FEM + ML-Pipeline; Verbesserung der Energieabsorption für Crash-Anwendungen

AUSBILDUNG

Dr.-Ing. (PhD) – Maschinenbau

Universität Stuttgart

seit 2021 – industriefokussiert | Fokus: Data-Driven Material Modeling, FEM & Machine Learning

M.Sc. – Maschinenbau

Iran University of Science and Technology, Teheran

B.Sc. – Maschinenbau

Azad University, Mashhad

TECHNISCHE KOMPETENZEN

Simulation & CAE	Abaqus, ANSYS, Nastran/Patran, HyperWorks, LS-DYNA, fe-safe
Programmierung	Python (Automatisierung, ML, Datenanalyse), MATLAB
CAD	CATIA, SolidWorks
Data-Driven	Machine Learning (ANN und DL), Design of Experiments (DoE)
Material & Testing	Mechanische Prüfverfahren, Mikrostrukturanalyse (SEM, EBSD)
Normen	FKM-Richtlinie, DIN-Normen

SPRACHEN

Deutsch	B2
Englisch	C1
Persisch	Muttersprache

SONSTIGES

Führerschein Klasse B

PUBLIKATIONEN

- A. Cheloe-Darabi et al. – "Hybrid Data-Driven Deep Learning Framework for Material Mechanical Properties Prediction", Materials, 2023. DOI: 10.3390/ma16010447
- A. Cheloe-Darabi et al. – "Micromechanical Modeling of Damage Mechanisms in Dual-Phase Steel", Engineering Fracture Mechanics, 2021. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2020.107520
- A. Cheloe-Darabi et al. – "Material Characterization and Damage Analysis", 2020. DOI: 10.1007/s12540-020-00681-1

Weitere Publikationen: scholar.google.com/citations?user=HwTuUgIAAAAJ